

El proyecto de la farmacia tiene como objetivo organizar y centralizar la información relacionada con los productos que comercializa, sus categorías, fabricantes, lotes, compras y ventas. El sistema debe permitir conocer las características de cada producto, controlar los diferentes lotes existentes, identificar las compras de las que provienen dichos lotes y registrar los productos involucrados en las ventas.

Cada producto debe pertenecer a una única categoría, mientras que una categoría puede estar asociada con varios productos. Esto permite clasificar los productos de acuerdo con categorías como analgésicos, antibióticos, vitaminas o material médico.

Cada producto debe estar asociado con un fabricante, mientras que un fabricante puede estar relacionado con varios productos. Del fabricante se requiere almacenar su nombre, teléfono, correo, dirección, país y página web. La dirección se considera un atributo compuesto debido a que puede dividirse en diferentes componentes. El teléfono se considera un atributo multivaluado debido a que un fabricante puede contar con más de un número telefónico.

Un producto puede tener varios lotes, debido a que puede recibirse en diferentes ocasiones y cada recepción puede corresponder a un lote diferente. Cada lote debe pertenecer a un único producto y debe registrar su número de lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad recibida, cantidad disponible y estado. El lote se considera una entidad débil porque no puede identificarse completamente sin conocer el producto al que pertenece.

Las compras deben registrar la fecha, subtotal, descuentos, impuestos, total y estado. Una compra puede incluir varios productos y un producto puede aparecer en diferentes compras. Debido a que la relación entre compras y productos necesita almacenar información propia, como la cantidad y el precio unitario, se utiliza la entidad débil DETALLE\_COMPRA.

Las ventas deben registrar la fecha y hora, subtotal, descuentos, impuestos, total, método de pago y estado. Una venta puede incluir varios productos y un producto puede aparecer en diferentes ventas. Para almacenar información específica de cada producto vendido, como cantidad y precio unitario, se utiliza la entidad débil DETALLE\_VENTA.

Cada lote debe poder relacionarse con la compra mediante la cual fue recibido. Esto permite identificar el origen de los lotes y mantener un mejor control del inventario.

También se establece una especialización de PRODUCTO debido a que no todos los productos manejan las mismas características. Se consideran los subtipos MEDICAMENTO y OTRO\_PRODUCTO. Los medicamentos requieren información

específica como principio activo, concentración y si requieren receta, mientras que los otros productos pueden manejar características diferentes. La especialización se considera disjunta y total: un producto pertenece a un solo subtipo y todo producto registrado debe pertenecer a alguno de los subtipos establecidos.

Las principales restricciones de cardinalidad son las siguientes:

CATEGORÍA – PRODUCTO: (0,N) : (1,1). Una categoría puede tener varios productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría.

FABRICANTE – PRODUCTO: (0,N) : (1,1). Un fabricante puede producir varios productos, pero cada producto está asociado con un fabricante.

PRODUCTO – LOTE: (0,N) : (1,1). Un producto puede tener varios lotes, pero cada lote corresponde a un único producto.

COMPRA – PRODUCTO: (1,N) : (0,N). Una compra incluye uno o varios productos y un producto puede aparecer en diferentes compras.

VENTA – PRODUCTO: (1,N) : (0,N). Una venta incluye uno o varios productos y un producto puede aparecer en diferentes ventas.

COMPRA – LOTE: (1,N) : (1,1). Una compra puede originar varios lotes y cada lote proviene de una compra.

